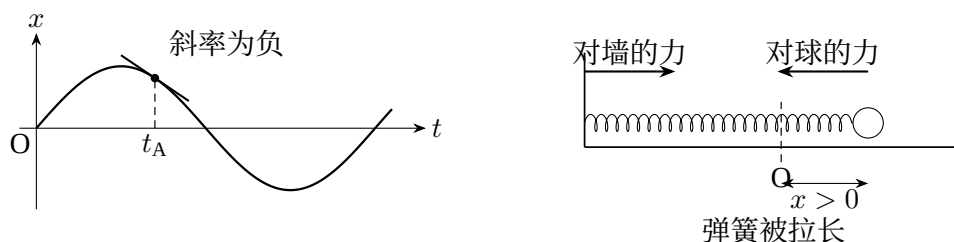


第 1 大题 运动方向与回复力

第 1 小题 速度方向与弹簧对墙的力

[1] 答案③



在 t_A 时，位置图线的斜率为负，所以小球向左运动，即沿 x 轴负方向运动。

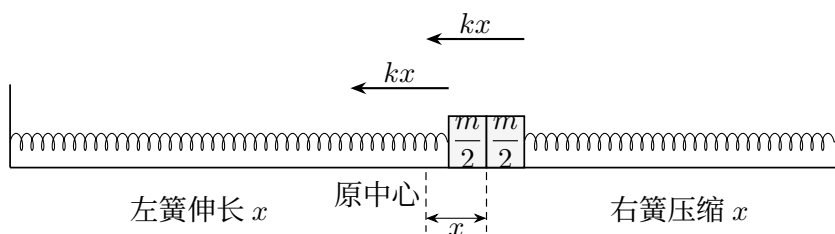
此时图线在时间轴上方， $x > 0$ ，弹簧被拉长。拉长的弹簧把两端向中间拉：对小球的力向左，对墙的力向右。因此

$$v < 0, \quad F_{\text{弹簧对墙}} > 0.$$

第 2 小题 两根弹簧的回复力

[2] 答案②

两物体粘在一起，总质量为 $\frac{m}{2} + \frac{m}{2} = m$ 。取两根弹簧均为自然长时的位置为 $x = 0$ ，向右为正。



整体向右移动 x 后，左簧伸长 x 、向左拉；右簧压缩 x 、向左推。两个弹力都使物体回到原位置，因此

$$ma = -kx - kx = -2kx.$$

整理成单振动的形式：

$$a = -\frac{2k}{m}x = -\omega^2 x \implies \omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}.$$

由 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ，得到

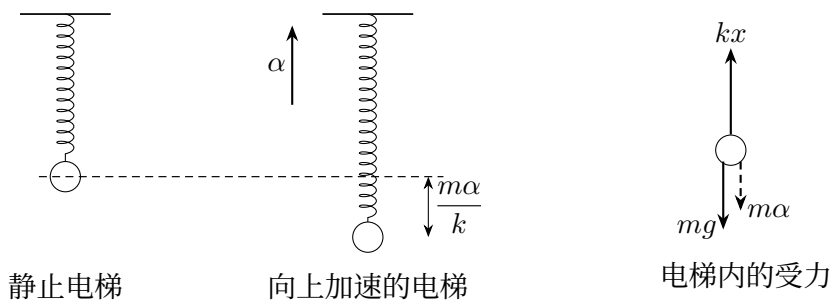
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}.$$

第 1 大题 (续) 振动中心与周期

第 3 小题 加速电梯中的弹簧振子

[3] 答案②

设物体质量为 m , 弹簧劲度系数为 k , 电梯向上的加速度为 α 。在电梯内取竖直向下为正, x 表示弹簧伸长量, a 表示物体相对电梯的加速度。



两幅弹簧图分别标出加速前、后的振动中心; 虚线箭头表示惯性力。

电梯向上加速时, 需加上向下的惯性力 $m\alpha$ 。物体的运动方程为

$$ma = mg + m\alpha - kx = -k \left(x - \frac{m(g + \alpha)}{k} \right).$$

新的振动中心在 $x'_0 = \frac{m(g + \alpha)}{k}$, 比原中心 $x_0 = \frac{mg}{k}$ 向下移了 $\frac{m\alpha}{k}$ 。中心两侧的回复力系数仍为 k , 所以

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \text{ 不变, 振动中心下移.}$$

第 4 小题 月球上的单摆与弹簧振子

[4] 答案④

单摆作小幅振动时, $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ 。月面重力加速度变为 $\frac{g}{6}$, 摆长不变, 因此

$$T'_1 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{\frac{1}{6}g}} = \sqrt{6}T_1.$$

弹簧振子的质量 m 和劲度系数 k 不变, 故 $T'_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = T_2$ 。两者的结果为

$$\underline{T'_1 = \sqrt{6}T_1, \quad T'_2 = T_2.}$$

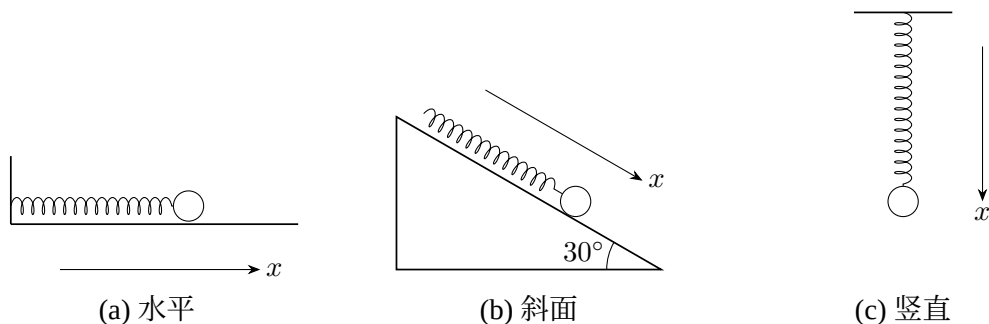
第 1 大题（续） 放置方向与周期

第 5 小题 水平、斜面与竖直放置

[5] 答案④

出处：2019 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 1 問・問 5

各装置均以自然长位置为原点，沿弹簧伸长方向取坐标 x 。



重力沿运动方向的分量记为 F_0 。水平放置时这个分量为零；斜面放置时为 $mg \sin 30^\circ$ ；竖直悬挂时为 mg 。

情形	重力沿运动方向的分量 F_0	振动中心 x_0
水平	0	0
斜面	$\frac{mg}{2}$	$\frac{mg}{2k}$
竖直	mg	$\frac{mg}{k}$

三种装置在各自的振动中心处受力平衡， $F_0 - kx_0 = 0$ 。物体移到 x 处时，

$$ma = F_0 - kx = kx_0 - kx = -k(x - x_0).$$

也就是说，从各自中心再移动同样的距离，三种装置受到的回复力相同。除以质量 m ，与 $a = -\omega^2(x - x_0)$ 比较：

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \implies T_a = T_b = T_c = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

重力分量改变了平衡时的伸长量；决定周期的 m 和 k 没有改变。

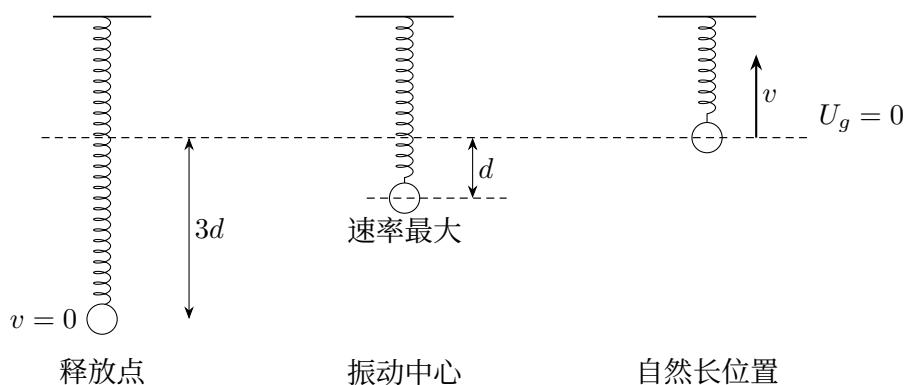
第2大题 竖直弹簧与机械能

第1小题 从伸长 $3d$ 处释放

[6] 答案③

设弹簧劲度系数为 k 。物体静止时，弹簧伸长 d ，弹力与重力平衡：

$$kd - mg = 0 \implies k = \frac{mg}{d}.$$



取自然长位置为重力势能零点。释放点在它下方 $3d$ ，所以初始重力势能为 $-3mgd$ ；初速度为零，初始弹性势能为 $\frac{1}{2}k(3d)^2$ 。

从释放到经过自然长位置，只有重力和弹力做功。小球与弹簧的机械能守恒，按“动能 + 弹性势能 + 重力势能”列式：

$$\underbrace{0 + \frac{1}{2}k(3d)^2 - mg(3d)}_{\text{释放时}} = \underbrace{\frac{1}{2}mv^2 + 0 + 0}_{\text{经过自然长位置时}}.$$

代入 $kd = mg$ ，得到

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{9}{2}mgd - 3mgd = \frac{3}{2}mgd, \quad v = \sqrt{3gd}.$$

振动中心在伸长 d 处，释放点距中心 $3d - d = 2d$ ，所以振幅为 $2d$ 。物体向上经过中心时速率最大；继续向上到自然长位置时，弹力为零，重力使它继续减速。

第2大题（续） 能量随时间的变化

第2小题 从自然长位置释放

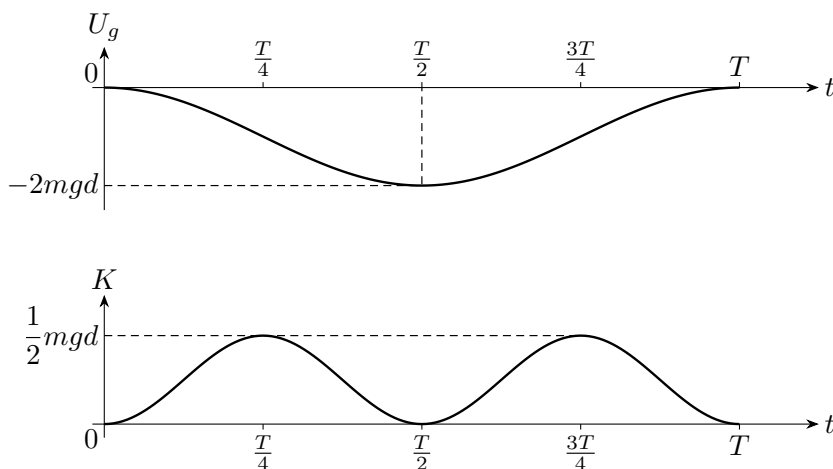
[7] ② [8] ⑤

令平衡伸长量为 $d = \frac{mg}{k}$ 。自然长位置比振动中心高 d ，又是静止释放点，所以它是最高点，振幅为 d 。最低点的伸长量为 $2d$ 。

时刻	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$	$\frac{3T}{4}$	T
位置	最高点	中心	最低点	中心	最高点
伸长量	0	d	$2d$	d	0
速率	0	最大	0	最大	0

重力势能：看高度。题目把最高点定为零点，其余位置都低于它。下降 x 时， $U_g = -mgx$ ，故 U_g 先减小后增大，在 $\frac{T}{2}$ 时达到最小值 $-2mgd$ ，选 ②。

动能：看速率。端点处 $v = 0$ ，中心处速率最大。每经过半个振动周期，速率的变化就重复一次，所以动能图像的周期为 $\frac{T}{2}$ ，选 ⑤。



从释放点到振动中心，只有重力和弹力做功。以自然长位置为零点，

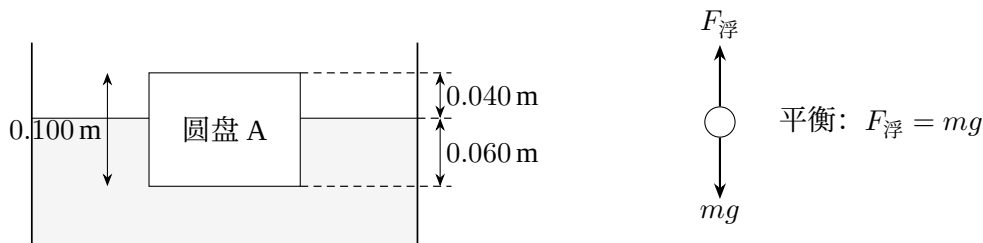
$$0 + 0 + 0 = K_{\max} + \frac{1}{2}kd^2 - mgd \implies K_{\max} = \frac{1}{2}mgd.$$

第3大题 水中浮体的振动

第1小题 由排水体积求质量

〔9〕 答案⑤

圆盘的浸水深度为 $0.100 - 0.040 = 0.060 \text{ m}$ 。平衡时，浮力等于重力。



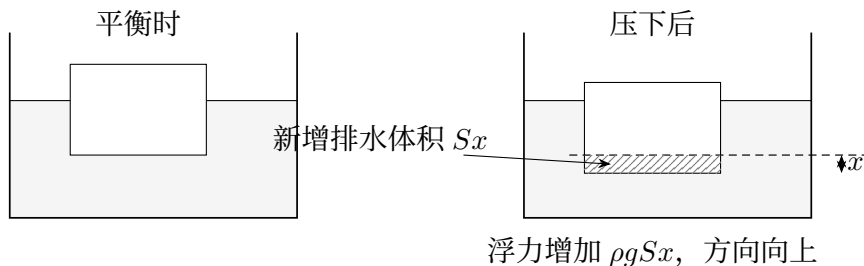
设水的密度为 ρ ，圆盘截面积为 S 。由 $\rho g S(0.060 \text{ m}) - mg = 0$ ，得

$$m = \rho S(0.060 \text{ m}) = (1.0 \times 10^3)(5.0 \times 10^{-2})(0.060) = \underline{3.0 \text{ kg}}.$$

第2小题 浮力变化与周期比

〔10〕 答案②

取平衡位置为 $x = 0$ ，竖直向下为正。按小幅振动的理想模型，水面高度视为不变，忽略阻力，圆盘始终部分浸在水中。



压下 x 后，新增排水体积为 Sx ，浮力比平衡时增加 $\rho g Sx$ 。平衡时的浮力已与重力抵消，所以合力向上：

$$ma = mg - (mg + \rho g Sx) = -\rho g Sx.$$

与 $ma = -m\omega^2 x$ 比较，得 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho g S}}$ 。A、B 材质和截面积相同，B 厚度减半，质量也减半；而 $\rho g S$ 不变。因此

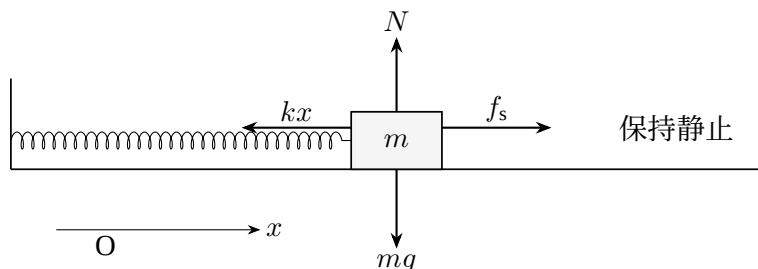
$$\underline{\frac{T_B}{T_A} = \sqrt{\frac{m_B}{m_A}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0.71.}$$

第 4 大题 摩擦与弹簧振动

出处：2018 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 4 問 A・問 1、問 2

第 1 小题 保持静止的位置上限

〔11〕 答案②



竖直方向平衡， $N = mg$ 。在 $x > 0$ 处，弹力向左，静摩擦力向右。保持静止所需的 $f_s = kx$ 不能超过最大静摩擦力：

$$kx \leq \mu N = \mu mg \implies x_M = \frac{\mu mg}{k}.$$

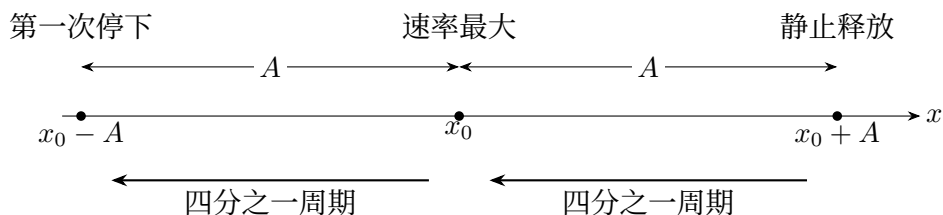
第 2 小题 第一次停下需要多久

〔12〕 答案⑤

物体从 x_M 右侧静止释放，先向左滑动。直到第一次停下，动摩擦力始终向右，大小为 $\mu' mg$ 。沿原题向右的 x 轴列式：

$$ma = -kx + \mu' mg = -k \left(x - \frac{\mu' mg}{k} \right).$$

因此，本段运动等同于以 $x_0 = \frac{\mu' mg}{k}$ 为中心、角频率为 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 的单振动。



设释放点到中心的距离为 A 。物体从右端点静止出发，经过中心，再到左端点第一次停下，所需时间为半个周期：

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

动摩擦力做负功，机械能不守恒。本段能按单振动计算，依据是合力具有 $-k(x - x_0)$ 的形式；结论只用于释放到第一次停下的过程。